

- Bazı Özel matrislerin Bazı Özellikleri -

1) $D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix}$ bir köşegen matris olmak üzere

D terslenebilirdir $\Leftrightarrow d_1 \cdot d_2 \cdot \dots \cdot d_n \neq 0$ (veya her $i \in \overline{1, n}$ için $d_i \neq 0$)

Ayrıca $k \in \mathbb{N}$ olmak üzere

$$D^k = \begin{pmatrix} d_1^k & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_n^k \end{pmatrix} \quad \text{ve} \quad D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{d_1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{d_2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{d_3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{d_n} \end{pmatrix}$$

şeklinde dir.

Not: Bir köşegen matris ile çarpım şu şekilde yazılabilir.

$$\begin{aligned} & \bullet \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 a & d_1 b & d_1 c \\ d_2 d & d_2 e & d_2 f \\ d_3 g & d_3 h & d_3 j \end{pmatrix} \\ & \bullet \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 a & d_2 b & d_3 c \\ d_1 d & d_2 e & d_3 f \\ d_1 g & d_2 h & d_3 j \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ör:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

matrisi ian aşağıdakileri hesaplayınız.

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$D^4 = \begin{pmatrix} 1^4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3^4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (4)^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 81 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 256 \end{pmatrix}$$

Ör Aşağıdaki çarpımların sonuçlarını bulunuz.

$$\bullet \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 21 & 24 & 27 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 4 & 10 & 18 \\ 7 & 16 & 27 \end{pmatrix}$$

→ triangular

2) T Ügensel bir matris olmak üzere

T terslenebilir $\Leftrightarrow$ esas köşegen elemanları sıfırdan farklıdır.

Not: İki alt ügensel veya iki üst ügensel matrisin çarpımı sırasıyla alt ve üst ügenseldir.

Not: Bir üst ve bir alt ügensel matris terslenebilir ise bu tersler sırasıyla üst ve alt ügenseldir.

Öl:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{matrislerinin}$$

tersini (varsa) bulunuz ve $A.B$ ve $B.A$ yı hesaplayınız.

B terslenemez, A terslenebilir!

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5/3 \\ 0 & 1/2 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$A.B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = C$$

$$B.A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 10 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \end{pmatrix} \quad \text{terslenebilir}$$

3) A ve B simetrik matrisler olmak üzere

✓ • A^T simetriktir

✓ • $A+B$ simetriktir.

✓ • $k \cdot A$ ($k \in \mathbb{R}$) simetriktir.

✓ Not: İki simetrik matrisin çarpımı simetrik olmak zorunda değildir!

(?) Soru: Ne zaman simetrik olur?

$((A \cdot B)^T = \boxed{A \cdot B}$ olsun istiyorsak)

$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T = \boxed{B \cdot A} \Rightarrow A \cdot B = B \cdot A$ ise iki sim. mat. çarpımı da simetrik olur

Not: A m x n tipinde bir matris olmak üzere $A \cdot A^T$ ve $A^T \cdot A$ simetrik matrislerdir.

Kanıt: $((A \cdot A^T)^T = \underline{A \cdot A^T}$ olsun istiyorsak)

çözü

$(A \cdot A^T)^T = (A^T)^T \cdot A^T = \underline{A \cdot A^T}$ olup $A \cdot A^T$ simetriktir

Ör: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ için $A \cdot A^T$ ve $A^T \cdot A$ 'yı hesaplayınız.

$$A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 26 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 \\ -1 & 13 & 12 \\ -4 & 12 & 16 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$